

2024 学年第二学期高二年级 3 月四校联考

技术学科试题卷

考生须知：

- 1.本卷满分 100 分，考试时间 90 分钟；
- 2.答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场、座位号及准考证号（填涂）；
- 3.所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效；

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

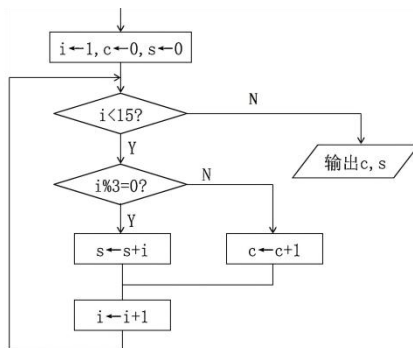
阅读下列材料，回答第 1-4 题。

目前，不少地方政府已完成政务 DeepSeek 大模型部署，这一创新举措将推动人工智能成为政府工作的高效助手。DeepSeek 大模型的训练数据集包含了大量的高质量文本数据，通过深度学习和数据分析，助力公共数据汇集治理和共享应用，不断提高城市治理现代化水平，可以回答用户提出的问题，也可以续写文档、识别图片等。

1. 下列关于数据和信息的说法，正确的是
 - A. 该模型中的数据都是结构化数据
 - B. 用户上传的文字、图片等都是信息
 - C. 公共数据在共享的过程中会产生损耗
 - D. 通过该模型帮我们续写，体现了信息的可加工处理性
2. 下列关于数据管理与安全的说法，正确的是
 - A. 对该模型提问所回答的结果一定是真实可靠的
 - B. 可以采用磁盘阵列、异地容灾等手段，提高数据的安全
 - C. 未经加密直接将数据存储在大模型中
 - D. 该模型中的数据不需要进行备份
3. 为使 DeepSeek 更准确地回答用户提出的问题，下列方法可行的是
 - A. 提升用户访问的网络速度
 - B. 提高问答所用终端的性能
 - C. 完善模型中的训练数据集
 - D. 提出问题的描述尽可能简洁
4. 若该模型能处理的图片存储容量最大为 10MB，则下列哪个 BMP 格式的图像不能被处理
 - A. 尺寸 2048*1024 像素，256 色位图
 - B. 尺寸 2048*1024 像素，24 位位图
 - C. 尺寸 4096*2048 像素，16 位位图
 - D. 尺寸 4096*2048 像素，16 色位图
5. 下列关于大数据的说法，不正确的是
 - A. 大数据一般具有数据规模大、处理速度快、数据类型多、价值密度低四个特征
 - B. 大数据追求数据的精确性，处理大数据时要保证每个数据准确无误
 - C. 大数据中分析的是全体数据，而不是抽样数据
 - D. 大数据更注重事物的相关性，而不是因果关系

6. 某算法的部分流程图如第 6 题图所示, 执行该流程图后, c 和 s 的值分别是

- A. 10, 30
B. 10, 45
C. 4, 30
D. 4, 45



第 6 题图

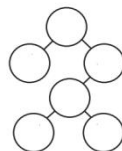
7. 下列表达式的值等于数值 5 的是

- A. `ord("f") - ord("a")`
 B. `len([[1, 2, 3], [4, 5]])`
 C. `str(5)`
 D. `365 % 100 // 10`

8. 队列 Q 从队首到队尾元素依次为“a”, “b”, “c”, “d”, 栈 S 初始为空。约定: 0 操作是元素出队后入栈, I 操作是元素出栈后入队。经过 00I00I0 系列操作后, 栈 S 的栈顶元素是

- A. "a" B. "b" C. "c" D. "d"

9. 某二叉树的树形结构如第 9 题图所示, 其根节点在后序遍历序列、中序遍历序列中的位置序号分别记为 x, y , 则 $x-y$ 的值是



第9题图

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

10. 数组元素 $a[0]$ 至 $a[n-1]$ 依次存放着 n 个数据，现需将数据小于或等于 x 的元素删除。例如： n 为 5，数组 a 为 $[3, 14, 12, 9, 11]$ ， x 为 10，删除后数组为 $[14, 12, 11]$ 。实现该功能的程序段如下，方框内应填入的正确代码是

```
k = 0
for i in range(n):
    if a[i] <= x:
        k += 1
    else:
        
n -= k
```

#按顺序输出剩余的 n 个元素，代码略。

- A. $a[i-k] = a[i]$ B. $a[i-1] = a[k]$ C. $a[i] = a[i+k]$ D. $a[k] = a[i]$

11. 将某班级 n 位同学信息作业的完成时间存储在二维列表 d 中，格式如：d = `[["zhang", 35], ["li", 40], ["wang", 38], ["zhao", 30], .....]`，按照完成时间升序排序，部分 Python 程序段如下：

```
for i in range(①) :
    for j in range(n-1,i,-1):
        if ②:
            d[j],d[j-1] = d[j-1], d[j]
```

划线处的语句依次是

- A. ①1, n ②d[j][1]<d[j-1][1] B. ①1, n ②d[j]<d[j-1]
C. ①0, n-1 ②d[j][1]<d[j-1][1] D. ①0, n-1 ②d[j]<d[j-1]

12. 某二分查找算法的 Python 程序段如下：

```
i, j = 0, len(d)-1
while i <= j:
    m = (i + j) // 2
    if d[m] == key:
        break
    elif d[m] < key:
        i = m + 1 #语句①
    else:
        j = m - 1
```

当 d 的元素分别为 [6, 10, 18, 21, 24, 28, 33, 36, 49] 和 [6, 10, 18, 21, 24, 28, 33, 36, 49, 55] 时，查找同一 key 时语句①执行次数不同，则 key 的值可能是

- A. 21 B. 28 C. 30 D. 36

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. “动动有奖”是某手机走路计步器程序，它能根据系统传递给它的走路步数给运动者奖励，运动者可以用累计的“奖金”去换取软件开发商提供的各种体育用品。具体的奖励规则如下：

（1）每天走路满 1000 步奖励 0.3 金（不足 1000 步没有奖励），1000 步之后“奖金”按照每 2000 步再奖励 0.1 金的规律递增，每天最高奖励不超过 3 金。

（2）每天必须到计步器页面点击“领奖”按钮，才能领取昨日走路奖金。

（3）如果连续 3 天领奖成功，从第 4 天起走路奖金翻 1 倍，翻倍期间若有 1 天没有领奖（即连续每天领奖行为中断），则翻倍权益取消，重新连续 3 天领奖成功才能继续翻倍。

```
n = int(input("输入总天数 n:"))
total = 0; c = 0
①
while i <= n:
    x = int(input("输入每天走路步数 x:"))
    f = int(input("输入领奖标志 f:"))
    #通过输入的步数 x 计算对应的奖金 t
    if x < 1000:
        t = 0
    ② :
        t = 0.3
    elif x <= 1000 + 2000 * 27:
        t = 0.3 + (x - 1000) // 2000 * 0.1
    else:
        t = 3
    if f == 1: #判断是否领奖，1:已领取，0:未领取
        c += 1
        if c <= 3:
            total += t
```

```

else:
    ③
else:
    ④
i += 1
print(total)

```

14. “三位一体”是高校招生的一种选拔模式，其所依据的成绩是将考生的高考成绩、学考成绩和综合素质测试成绩按比例折算而成。学校高二年级学考成绩保存在文件 cj.xlsx 中，部分数据如第 14 题图（a）所示。

学号	语文	数学	英语	物理	化学	生物	历史	地理	政治	技术
20230113	A	A	A	B	C	A	D	A	B	A
20230227	A	A	A	C	A	A	B	A	C	A
20230306	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
20230605	C	C	C	C	D	C	A	C	B	D
20230130	C	A	C	D	A	C	B	C	A	C
20230412	B	B	B	C	B	A	C	B	A	A
20230211	A	A	A	B	C	A	D	A	B	A
20230110	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
20230626	C	C	C	C	D	C	A	C	B	D
20230125	C	A	C	D	A	C	B	C	A	C

第 14 题图（a）

某高校学考成绩折算表

学考等级	A	B	C	D
成绩折算（分）	10	9	7	4

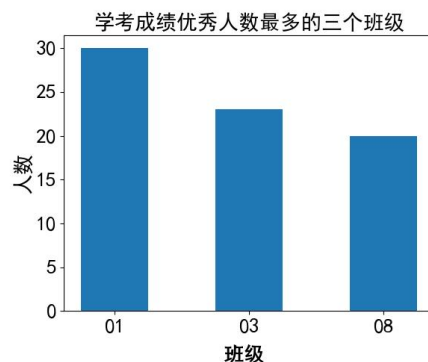
- （1）某考生十门学科学考等级为“ABAAABCCAA”，按照上表折算，考生分数是_____。
- （2）为统计学校学考成绩优秀的学生人数，编写 Python 程序，假定考生折算分数大于或等于 90 分为“优秀”，请回答下列问题：

```

#导入相关模块，代码略
df = pd.read_excel("cj.xlsx")
d = {"A": 10, "B": 9, "C": 7, "D": 4, "E": 0}
for i in range(len(df)):
    xh= df.at[i,"学号"]
    df.at[i,"班级"] = str(xh)[4:6]
    score = 0
    for j in df.columns[1:11]:
        grade = df.at[i, j]
        ①
    df.at[i, "得分"] = score
df = df[ ② ]

plt.bar(df3["班级"], ③ )

```



第 14 题图（b）

#设置绘图参数，显示第 14 题（b）所示柱形图，代码略

- （3）方框中代码由下列语句中的部分语句组成：

- ① df2 = df1.sort_values("得分", ascending=False)
- ② df1 = df.groupby("班级", as_index=False).count()
- ③ df1 = df1.groupby("班级", as_index=False)["得分"].count()
- ④ df3=df1[0:3]
- ⑤ df3 = df2.head(3)

要实现上述功能，方框中填入的语句依次为_____（选 3 项，填数字序号，少选、多选、错选或顺序错均不得分）

15. 在计算机系统中，各个进程可能会不断提出对磁盘进行读写操作的请求。由于有时候这些进程的发送请求的速度比磁盘响应的还要快，因此我们有必要为每个磁盘设备建立一个等待顺序，最短寻道时间优先算法在选择调度处理的磁道时，优先访问与当前磁头所在磁道距离最近的磁道，以使每次的寻找时间最短。假设磁头现在位于 100 号磁道，要访问的磁道号和访问顺序及其对应移动距离如下表所示，请回答以下问题：

从 100 号磁道开始		
磁道号	访问顺序	移动距离
53	5	12
65	4	59
98	1	2
122	2	24
124	3	2
移动总距离		99

- (1) 假设磁头位于 70 号磁道，要访问的磁道号不变，则移动总距离为_____。
- (2) 实现该访问策略部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def create(data, start):
    a = [ ]
    a.append([start, 1])
    for i in range(len(data)):
        a.append([data[i], ① ])
    n = len(a)
    a[n-1][1] = -1
    return a
def show(head):
    p = head
    while a[p][1] != -1:
        print(a[p][0], end="→")
        ②
    print(a[p][0])
```

```

def find(current):
    p = current
    min_distance = 10000
    while a[p][1] != -1:
        ③
        p = a[p][1]
        if abs(a[p][0]-a[current][0]) < min_distance:
            min_distance = abs(a[p][0]-a[current][0])
            pre = q
            next = p
        a[pre][1] = a[next][1]
        a[next][1] = a[current][1]
        a[current][1] = next
    return next
data = [53, 65, 98, 122, 124]
start = 100
a = create(data, start)
#创建得到链表[[100,1], [53,2], [65,3], [98,4], [122,5], [124,-1]]
n = len(a)
head = 0
current = head
total = 0
for i in range(1,n):
    next = find(current)
    total += abs(a[next][0]-a[current][0])
    ④
show(head)
print(total)

```

第二部分 通用技术

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示是飞行汽车 Model A（100% 电动）的原型车，2025 年 2 月完成垂直起降、水平飞行越过障碍物等测试动作。下列关于飞行汽车的描述不正确的是



第 16 题图

- A. 路空一体的立体交通时代将改变人们的出行方式，体现了技术具有解放人的作用
- B. 飞行汽车具备地面行驶和空中飞行功能，体现了技术的目的性
- C. 该车没有外露的螺旋桨，预计售价约为 200 万元人民币，体现了技术的复杂性
- D. 电动化智能化使飞行汽车得以发展，说明了技术发展对设计产生重要影响

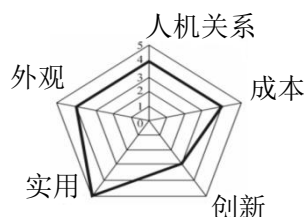
17. 如图所示是一款 LED 感应式强光头戴灯，下列说法中不合理的是



第 17 题图

- A. 采用进口灯珠和超强锂电池，符合设计的技术规范原则
- B. 挥挥手就能实现开关灯功能，实现了人机关系的高效目标
- C. 涤纶灯带松紧可调，主要考虑了人的静态尺寸
- D. 体积小巧方便携带，主要是从“人”的角度考虑

18. 如图所示是一款智能控温冲锋衣及其评价图。根据评价图，下列分析中恰当的是

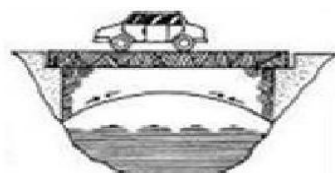


第 18 题图

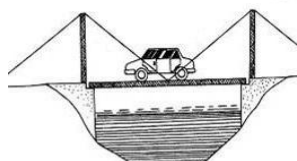


- A. 该评价依据设计的一般原则
- B. 该产品颜色鲜艳亮丽，外形较美观
- C. 防水防风防脏三档控温，创新性强
- D. 该冲锋衣的成本大大高于同类产品

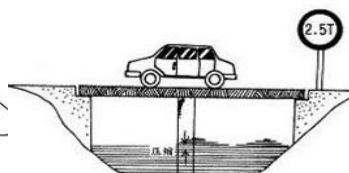
19. 如图所示是小明家附近的简易桥墩式桥梁，由于年久失修已变成了危桥，下列关于它的改进不合理的是



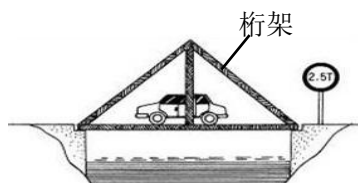
A



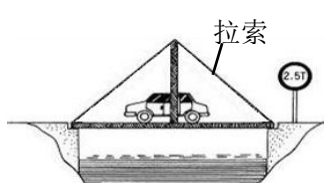
B



第 19 题图

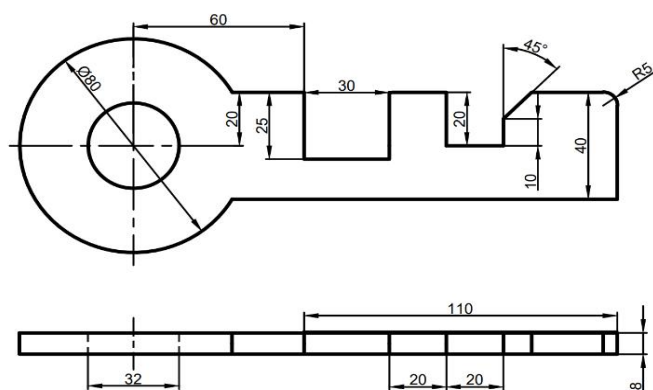


C



D

小明设计了如图所示的构件图样，请根据题图完成第 20-21 题



第 20-21 题图

20. 图样中存在的错误共有

- A. 2 处 B. 3 处 C. 4 处 D. 5 处

21. 已知实践室台钻最大钻头直径为 16mm，小明打算用一块 82mm×212mm×8mm 的钢板来加工该工件。下列关于小明加工该工件说法正确的是

- A. 钻孔时，先装夹钻头，再装夹工件 B. 为避免划伤，小明应全程戴手套
C. 钻孔时不能加润滑剂，以免打滑 D. 锉削过程中只需要用到平锉和方锉

22. 下列是小明在金工实践时的操作，其中符合操作要领的是



A. 推锉



B. 钻孔

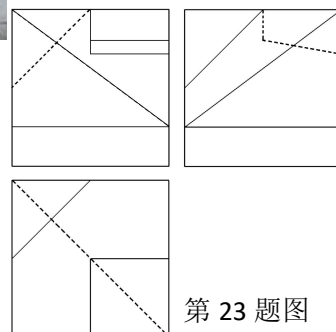


C. 起锯

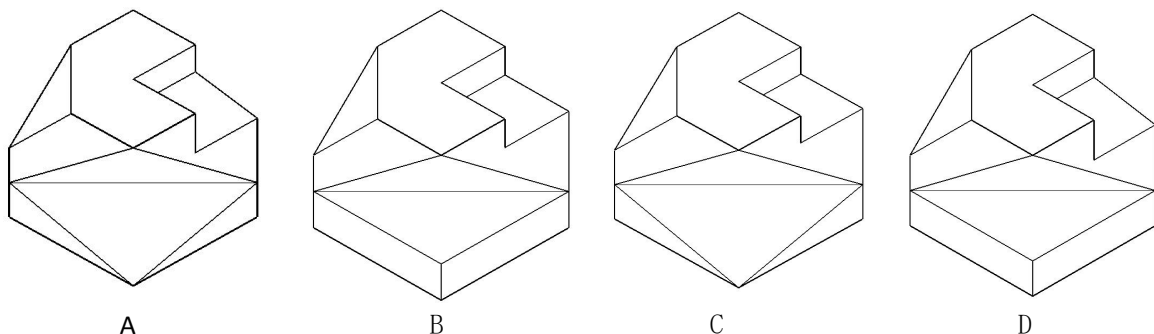


D. 冲眼

23. 下列形体中，与如图所示三视图对应的是

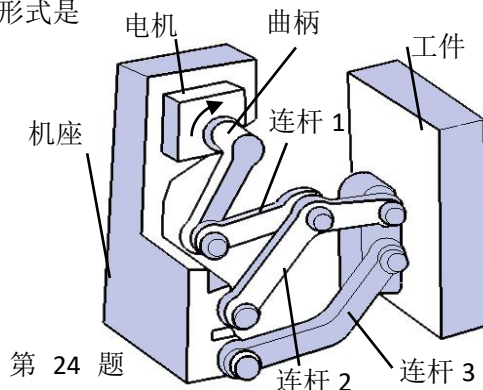


第 23 题图

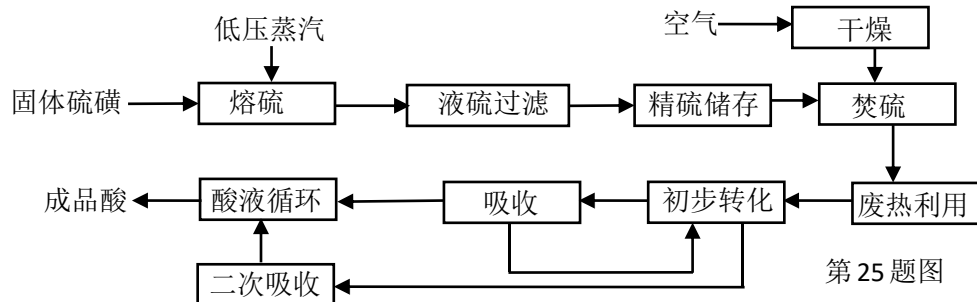


24. 如图所示是一个传动机构，电机带动 L 形曲柄，曲柄通过连杆 1、连杆 2 和连杆 3 的传动，从而带动工件运动，在图示位置时，各构件的主要受力形式是

- A. 连杆 1 受压，连杆 2 受弯曲，连杆 3 受压
- B. 连杆 1 受拉，连杆 2 受弯曲，曲柄受弯曲、扭转
- C. 连杆 3 受拉，连杆 2 受弯曲，曲柄受弯曲、扭转
- D. 连杆 2 受拉，连杆 3 受弯曲，曲柄受弯曲

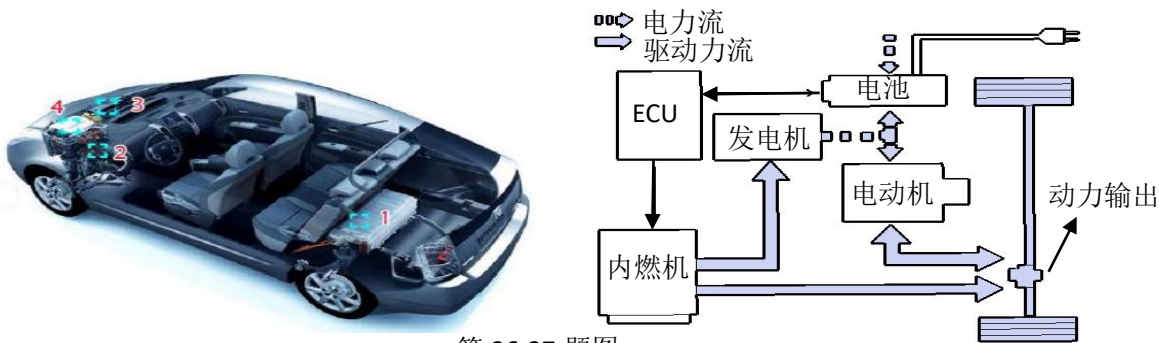


25. 如图所示是某成品酸生产工艺流程图。下列对该流程的分析中，正确的是



- A. 为节约成本可去除初步转化环节
- B. 干燥与精硫储存是并行工序
- C. 设计该流程首先明确工艺和设备
- D. 二次吸收与吸收两环节可以互换

DMI 混动技术是一种应用于汽车领域的混合动力技术，电子控制单元 (ECU) 结合踏板油门的踩离程度、当前车速、当前电池电量等参数，智能地管理电动机和内燃机之间的能量分配，实现汽车动力输出的优化；有纯电模式、并联模式、串联模式和直驱模式。该整车控制系统包含内燃机控制子系统、电动机控制子系统、电池管理子系统等，请完成 26-27 题。



26. 下列关于该整车控制系统的说法中，不恰当的是

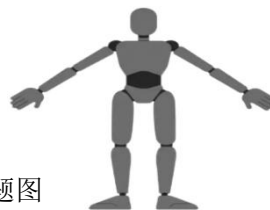
- A. 能够实现多种工作模式的切换，体现了系统的目的性
- B. 选择发电机的型号时需要考虑内燃机的输出功率
- C. 电动机的驱动性能是整车控制系统优化的影响因素
- D. 以燃油经济性和驾驶性能为前提，对各子系统进行设计，体现了系统分析的科学性原则

27. 电池管理子系统工作过程：电子控制单元（ECU）根据电池电量情况，适时对电池进行充电，使汽车电池电量稳定不亏电，保障汽车在各模式下稳定运行，下列关于该电池管理子系统的分析中，不合理的是

- A. 内燃机和发电机是该控制系统的执行器
- B. 电池传感器测得的信号是该控制系统的被控量
- C. 控制量是汽车电动机的输出扭矩
- D. 汽车的速度变化是该控制系统的干扰因素

二、**非选择题**（本大题共3 小题，第28 小题8 分，第29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共26 分。各小题中的“ ▲ ”处填写合适选项的字母编号）

28. 小明对春晚的人形机器人跳秧歌舞节目印象深刻，他准备设计一个简易版的人形机器人，目前，小明已经完成如图所示的机器人草图，请完成以下任务：



第 28 题图

（1）小明在绘制该图样之前，已完成的环节有（多选） ▲ ；

- A. 自己的动手能力；
- B. 概念模型的规划制作；
- C. 编写产品说明书；
- D. 查阅有关机器人信息；
- E. 机器人能实现的一些基本功能。

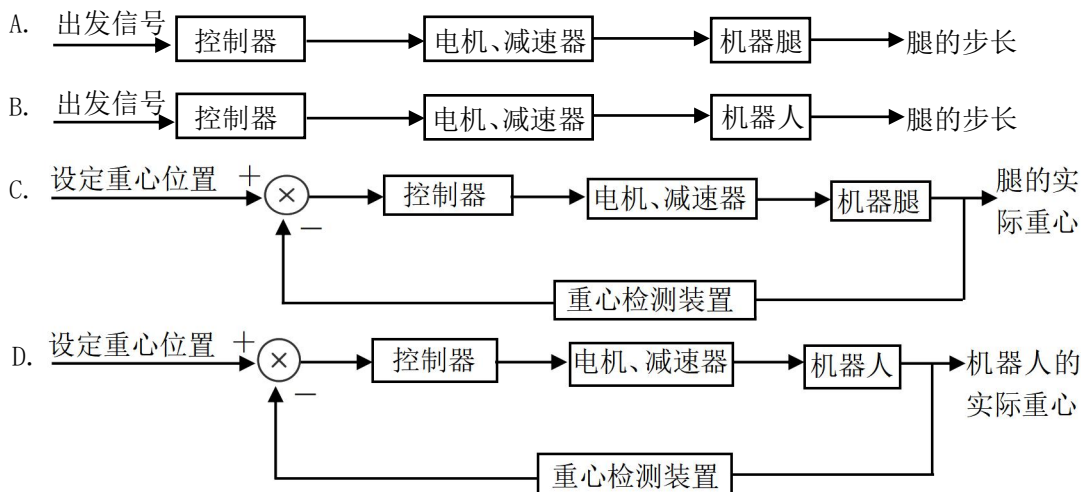
（2）设计机器人的手指要能完成屈伸动作，小明上网查阅有关机器人手指结构的大量信息，多角度提出问题，从问题中寻找并形成设计思路，运用了（单选） ▲ ；

- A. 设问法
- B. 形态分析法
- C. 仿生法
- D. 联想法

（3）考虑机器人的外壳材质应有质轻、绝缘性好、耐磨损及耐化学腐蚀等特点，选用的材料最合理的是（单选） ▲ ；

- A. 三聚氰胺板
- B. 塑料
- C. 不锈钢
- D. 铝板

(4) 控制机器人各个关节协调运动，保障机器人行走的稳定性，小明构思了以下控制系统方框图，其中最合理的是（单选） ▲ ；



29. 如图所示是小明所在班级里的黑板，小明看到黑板底部粉笔灰盒的清理需要手动拉出，然后翻转倒出过多的粉笔灰，小明想设计电动装置来实现以上操作。粉笔灰盒的长度为 80mm，宽为 110mm，高为 60mm，黑板平面距离墙面 160mm。装置设计要求如下：



第 29 题图

- (a) 粉笔灰盒能够水平伸缩，并能以 0° – 90° 的角度竖直翻转；
- (b) 装置运行稳定并能保持在调节后的位置；
- (c) 装置安装连接稳定可靠；
- (d) 采用小型减速电机。

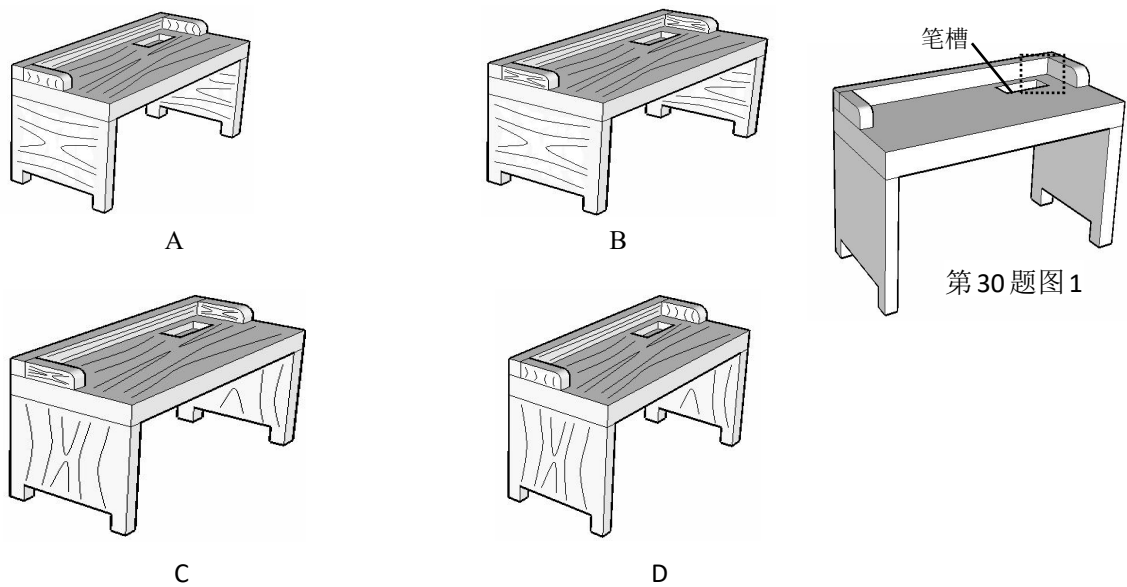
请完成以下任务：

- (1) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图（电机可用方框表示，必要时可用文字说明）；
- (2) 在草图上标注主要尺寸；
- (3) 小明安装完成装置后进行以下技术试验，其中不合理的是（多选） ▲ ；

- A. 在粉笔灰盒上添加砝码直到 500g，观察装置各部分连接是否牢固
- B. 运行装置，观察角度调节是否达到设计要求
- C. 连续多次运行，观察装置上电机的发热情况
- D. 反复多次拆装，检测装置是否便于安装

30. 在寒假假期期间，小明运用所学的通用知识制作了如图 1 所示的床用小书桌，实现了在床上也能学习做作业的愿望。请完成以下任务：

(1) 关于小书桌的四种木料规划方案，从稳固性角度考虑，其中合理的是（单选） ▲ ；



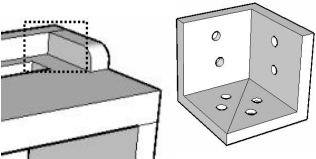
(2) 加工桌面上的笔槽时，工具的选择合理的是（单选） ▲ ；



(3) 小明使用时，发现图 2 虚线框桌面内角处的连接需要加固，打算用 2mm 的钢板设计一个角码（图 2），加工该角码合适的流程为：划线 → ▲ → 锯割 → ▲ → ▲ ；
（在下列选项中选择合适的选项，将序号填入“ ▲ ”处）；

A. 弯折 B. 钻孔 C. 锉削 D. 划线

(4) 该角码完成制作后，用于角码与桌角的连接不适合的有（多选） ▲ ；



第 30 题图 2

